

平成 28 年 度

解 答 と 解 説

〔平成28年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〕

<数学解答>

- ① ① 2 ② 4 ③ $-a+b$ ④ $-3a^2b$ ⑤ $3\sqrt{3}$
 ⑥ $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ ⑦ $a=2$ ⑧ $\sqrt{13}(\text{cm})$ ⑨ $\frac{7}{10}$
 ⑩ (1) 0.05 (2) 35(分)
 ② ① $\begin{cases} 12x+6y=120 \\ 10x+4y=90 \end{cases}$
 ② マドレーヌ5(個), シュークリー410(個)
 ③ ① (1) イ (2) $\frac{2}{x}$ ② (1) 右図I (2) 75(本)
 ④ ① (1) ウ (2) $\frac{\pi}{2}x(\text{cm})$ (3) π
 ② (1) $\frac{\pi}{4}x^2(\text{cm}^2)$ (2) 解説参照
 ⑤ ① ウ ② 右図2 ③ (1) オ (2) ウ
 (3) 解説参照 ④ 3(m)

図1

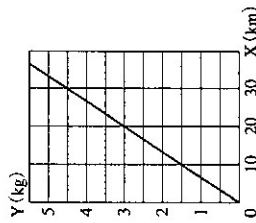
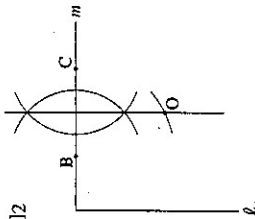


図2



<数学解説>

- ① (数・式の計算, 平方根, 二次方程式, 関数 $y=ax^2$, 三平方の定理, 確率, 資料の散らばり・代表値)
 ① $5+(-3)=(+5)+(-3)=+(5-3)=2$
 ② $(-32) \div (-8) = +(32 \div 8) = 4$
 ③ $2(a+2b)-3(a+b)=2a+4b-3a-3b=2a-3a+4b-3b=-a+b$
 ④ $15ab \times \left(-\frac{a}{5}\right) = -\frac{15ab \times a}{5} = -3a^2b$
 ⑤ $\sqrt{3} + \frac{6}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} + \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$
 ⑥ 2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ で求められる。問題の2次方程式は, $a=1$, $b=1$, $c=-1$ の場合だから, $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2-4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$
 ⑦ 関数 $y=ax^2$ が x の変域に0をふくむときの y の変域は, $a>0$ なら, $x=0$ で最小値 $y=0$, x の変域の両端の値のうち絶対値の大きい方の x の値で y の値は最大になる。また, $a<0$ なら, $x=0$ で最大値 $y=0$, x の変域の両端の値のうち絶対値の大きい方の x の値で y の値は最小になる。本問は x の変域に0をふくみ y の最小値が0だから, $a>0$ の場合であり, x の変域の両端の値のうち絶対値の大きい

方の $x = -2$ で最大値 $y = 8$ によって、 $8 = a \times (-2)^2$ $a = 2$

⑧ 直角三角形ABCで三平方の定理を用いると、 $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ cm

⑨ 5枚のカードから同時に2枚のカードを取り出すときの取り出し方は全部で、112、113、114、115、213、214、215、314、315、415の10通り。このうち、取り出した2枚のカードに書かれてある数の積が偶数となるのは、偶数の数字が書かれたカードが少なくとも1枚あればいいから、7を付けた7通り。よって、求める確率は $\frac{7}{10}$

⑩ (1) 相対度数 = $\frac{\text{階級の度数}}{\text{度数の合計}}$ 。よって、50分以上60分未満の階級の相対度数 = $\frac{2}{40} = 0.05$

(2) 度数分布表の中で度数のもっとも多い階級の階級値が最頻値。度数のもっとも多い階級は30分以上40分未満の階級だから、最頻値 = $\frac{30+40}{2} = 35$ 分

② (連立方程式の応用)

① マドレーヌを x 個つくするのに必要な小麦粉は $12g \times x$ 個 = $12x$ g、バターは $10g \times x$ 個 = $10x$ g。シュークリームを y 個つくするのに必要な小麦粉は $6g \times y$ 個 = $6y$ g、バターは $4g \times y$ 個 = $4y$ g。小麦粉は 120 gあるから、 $12x + 6y = 120$...(i) バターは 90 gあるから、 $10x + 4y = 90$...(ii)

② (ii)式 $\div 2$ - (i)式 $\div 3$ より、 $x = 5$ これを(ii)式に代入して、 $10 \times 5 + 4y = 90$ $y = 10$ よって、マドレーヌを5個、シュークリウムを10個つくることができる。

③ (比例関係、グラフの作成)

① タイヤの外周を 2π m、信号間の時間を x 秒とすると、 x 秒で 2π m進むから、この間の速さを毎秒 y m とするとき、(速さ) = $\frac{(\text{道のり})}{(\text{時間})}$ より、 x と y の関係を表す式は $y = \frac{2}{x}$ となり、 y は x に反比例する。

② (1) YがXに比例するとき、そのグラフは原点を通る直線になる。また、問題の表から、 $X = 30$ のとき $Y = 4.5$ だから、 X と Y の関係を表すグラフは、2点 $(0, 0)$ 、 $(30, 4.5)$ を通る直線になる。

(2) 太郎さんのお父さんが1年間に自動車で通勤する道のりは、1日往復 $28\text{km} \times \text{年間} 250\text{日} = 7000\text{km}$ 。CO₂削減量は走行距離に比例するから、この道のりを自動車から自転車に変えたときに削減できるCO₂の量は、問題の表より、 $\frac{1.5\text{kg}}{10\text{km}} \times 7000\text{km} = 1050\text{kg}$...(i) 杉の木1本が1年間に吸収するCO₂の量は 14kg とするから、(i)は杉の木 $\frac{1050\text{kg}}{14\text{kg}} = 75$ 本が1年間に吸収するCO₂の量と同じになる。

④ (相似、線分と弧の長さ、おうぎ形と三角形の面積)

① 問題の図2において、各ページの幅が等しいから、 $AO = BC + \widehat{CD}$...(i) また、 $AO = AH + HO$ 、 $HO = BC$ だから、 $AO = AH + BC$...(ii) (i)、(ii)より、 $AH = \widehat{CD}$ よって、 $OC = xm$ とすると、 $BH = xm$ であり、 $AH = \widehat{CD} = 2\pi x \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}xm$ だから、 $AH : BH = \frac{\pi}{2}x : x = \pi : 2$ となる。

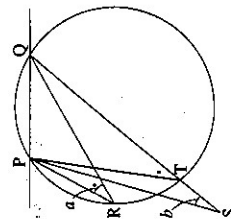
② (1) おうぎ形OCDの面積 = $\pi \times OC^2 \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}x^2(\text{cm}^2)$

(2) (例) $S = \frac{1}{2} \times AH \times BH$ $AH = \frac{\pi}{2}xm$ 、 $BH = xm$ だから、

$$S = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}x \times xm = \frac{\pi}{4}x^2(\text{cm}^2)$$

⑤ (円の性質、作図、相似の証明、線分の長さ)

① PQに対する円周角なので、 $\angle PTQ = \angle PRQ = \angle a$ $\triangle PST$ の内角と外角の関係から、 $\angle PTQ = \angle PSQ + \angle SPT$ よって、 $\angle a = \angle b +$



$\angle SPT$ だから、 $\angle a > \angle b$

② (着眼点)線分BCの垂直二等分線と直線 m との交点をEとすると、 $OB = OE = AE$ である。(作図手順)次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 2点B、Cを中心として、互いに交わるような半径の等しい円を描く。(2) (1)で描いた2つの円の交点を通る直線をひく(線分BCの垂直二等分線)。(3) 点Bを中心として、半径AEの円を描き、(2)でひいた直線との交点をOとする。(ただし、解答用紙には点A、Eの表記は不要である。)

③ (1) $\triangle OBD$ で、三角形の内角の和は 180° だから、 $\angle BOD = 180^\circ - \angle ODB - \angle OBD = 180^\circ - \angle c - \angle c = 180^\circ - 2\angle c$

(2) $\widehat{BD}$ に対する中心角と円周角の関係から、 $\angle BCD = \frac{1}{2}\angle BOD = \frac{1}{2}(180^\circ - 2\angle c) = 90^\circ - \angle c$

(3) (例)円の接線は、接点を通る半径に垂直だから、 $AD \perp OD$ よって、 $\angle ADB = 90^\circ - \angle c$ したがって、 $\angle ACD = \angle ADB$...(i) また、 $\angle A$ は共通だから、 $\angle CAD = \angle DAB$...(ii) (i)、(ii)から、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ACD \sim \triangle ADB$

④ $\triangle ACD \sim \triangle ADB$ より、 $AD : AB = AC : AD$ $AD^2 = AB \times AC = AB \times (AB + BC) = 1.5 \times (1.5 + 4.5) = 9$ $AD > 0$ より、 $AD = \sqrt{9} = 3$ m

<英語解答>

- ① A (1) ア (2) エ B (あ) second (い) five C (1) イ (2) ア
D ① ウ ② (あ) park (い) long (う) enjoys
② ① (あ) オ (い) ウ ② B ③ エ
③ ① by ② April
④ ① got ② いくら受け取ったか ③ meet ④ イ ⑤ (1) hundred
(2) ask more people about it
⑤ ① thought it was a good idea ② エ ③ 飲み物を無料でもらえる
④ make a lot of friends ⑤ 素敵な ⑥ ア・エ

<英語解説>

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)
(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずか (い) 10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。
日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんのお金を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が (う) パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。